

Deskripsi Skenario Kasus

Sebuah perusahaan media digital (*MediaTech Solution*) ingin memperbarui arsitektur aplikasi backend *image processing* mereka agar lebih tahan gempa (High Availability) dan hemat biaya (*cost-optimized*).

Pengguna dapat mengunggah berkas gambar melalui API. Gambar tersebut harus otomatis diubah ukurannya (*resized*) menjadi thumbnail, disimpan di objek penyimpanan privat, dan metadata gambar dicatat ke dalam database NoSQL secara otomatis tanpa adanya instance server yang berjalan 24/7 untuk proses pengolahannya (*serverless processing*).

Spesifikasi Tugas (Task Requirements)

1. Networking & Security Layer

1. Buat VPC kustom bernama LKS-VPC dengan CIDR Block 10.50.0.0/16.
2. Sediakan **2 Availability Zone (AZ)** dengan ketentuan subnet berikut:
 - **Public Subnet 1A & 1B** (10.50.1.0/24 dan 10.50.2.0/24): Dilengkapi dengan Internet Gateway (IGW).
 - **Private Subnet 1A & 1B** (10.50.10.0/24 dan 10.50.20.0/24): Akses keluar internet menggunakan NAT Gateway di Public Subnet.
3. Buat VPC Endpoint S3 (Gateway Endpoint) agar komputasi di Private Subnet dapat mengakses S3 tanpa harus keluar ke internet publik.

2. Storage & Database Layer

1. Buat **2 S3 Bucket**:
 - Bucket A: lks-raw-images-[nama_peserta] (tempat upload gambar asli).
 - Bucket B: lks-resized-images-[nama_peserta] (tempat penyimpanan thumbnail hasil olahan).
2. Terapkan konfigurasi **S3 Bucket Policy** agar Bucket B hanya dapat diakses secara publik menggunakan **CloudFront CDN** (OAC/OAI), tidak bisa diakses langsung via URL S3.
3. Buat database NoSQL **DynamoDB** dengan nama tabel ImageMetadata:
 - **Partition Key**: ImageID (String)
 - **Sort Key**: UploadTimestamp (Number)

3. Compute & Serverless Event-Driven Pipeline

1. Buat fungsi **Lambda A (Process-Image)** menggunakan bahasa Python/Node.js:
 - Demicat (*triggered*) secara otomatis setiap ada objek baru (.jpg / .png) di-upload ke Bucket A (lks-raw-images).
 - Fungsi Lambda harus mengambil gambar tersebut, mengubah ukurannya (*resize*) menjadi lebar 300px (menjaga rasio), dan menyimpannya ke Bucket B (lks-resized-images).
 - Catat informasi metadata ke DynamoDB ImageMetadata (berisi: ImageID, OriginalSize, ResizedURL, dan UploadTimestamp).
2. Pastikan **IAM Role** yang menempel pada Lambda menerapkan prinsip *Least Privilege* (hanya diizinkan membaca Bucket A, menulis Bucket B, dan menulis log ke CloudWatch + item ke DynamoDB).

4. API Gateway & Microservices (Inbound Access)

1. Buat **REST API Gateway** bernama MediaAPI:

- Path Endpoint: /upload (Method: POST).
- 2. Buat fungsi **Lambda B (Upload-Proxy)** yang menerima request binary/base64 dari API Gateway dan meneruskannya secara aman ke S3 Bucket A.
- 3. Hubungkan Endpoint REST API /upload ke **Lambda B**.

5. Monitoring & Automation Requirement (Nilai Tambah / Bobot Tinggi)

- 1. Buat **CloudWatch Alarm** yang akan mengirimkan notifikasi via **SNS (Simple Notification Service)** ke email penguji jika fungsi *Lambda A (Process-Image)* mengalami kegagalan (*Errors > 0*) dalam kurun waktu 5 menit.
- 2. Seluruh infrastruktur wajib dideploy atau disiapkan skrip **Infrastructure as Code (IaC)** menggunakan CloudFormation atau Terraform.

Kriteria Penilaian & Bobot Nilai (Rubrik LKS)

Komponen	Bobot	Deskripsi Pengujian Penguji
Networking & Security	20%	VPC, AZ redundansi, Route Tables, NAT Gateway, dan VPC Endpoint S3 terkonfigurasi dengan benar tanpa <i>public exposure</i> pada komponen privat.
Serverless Integration	30%	S3 Event Notification berhasil memicu Lambda A. Gambar berhasil ter-resize dan tersimpan di Bucket B secara otomatis.
Database & API Layer	20%	Rest API Gateway berhasil menerima payload POST, gambar masuk ke S3, dan baris metadata tercatat di DynamoDB secara realtime.
Storage Security & CDN	15%	S3 Bucket B dikunci (<i>block public access</i>) dan hanya bisa diakses gambarnya melalui domain Amazon CloudFront.

Monitoring & IaC	15%	CloudWatch Alarm + SNS berfungsi saat Lambda error. Kode template Terraform/CloudFormation valid.
-----------------------------	------------	---

Hasil Akhir yang Harus Diserahkan (*Deliverables*)

1. **URL API Gateway** untuk pengujian POST /upload.
2. **URL CloudFront** untuk pembuktian akses hasil *resize* gambar.
3. **Dokumen/Screenshot Bukti:**
 - Skema arsitektur VPC.
 - Log CloudWatch saat fungsi Lambda terpicu.
 - Isi data tabel DynamoDB setelah uji coba *upload*.
4. **File Template IaC** (main.tf atau template.yaml).